

Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

Die Hilfsturbine eines Flugzeuges treibt einen Generator zur Erzeugung elektrischer Energie an. Die Ausgangsspannung des Generators soll auf einen vorgegebenen Sollwert eingeregelt werden.

Dazu wird die Generatorausgangsspannung mit einem Messglied gemessen und mit dem Sollwert verglichen. Hinter der Vergleichseinrichtung befindet sich ein PI-Regler, welcher ein Gasventil ansteuert. Das Gasventil stellt einen Volumenstrom an die Gasturbine, der jedoch um eine externe Störgröße vermindert wird. Aufgrund des Gasstroms dreht sich die Welle der Gasturbine und treibt den Generator an, wodurch die elektrische Ausgangsspannung entsteht.

Für die Übertragungsfunktionen der einzelnen Teile des Systems gilt:

Gasturbine: $G_{Gas}(s) = \frac{5}{10s+200}$

Generator: $G_{Gen}(s) = \frac{1}{(2s+10)(s+1)}$

Messglied: $G_M(s) = 1$

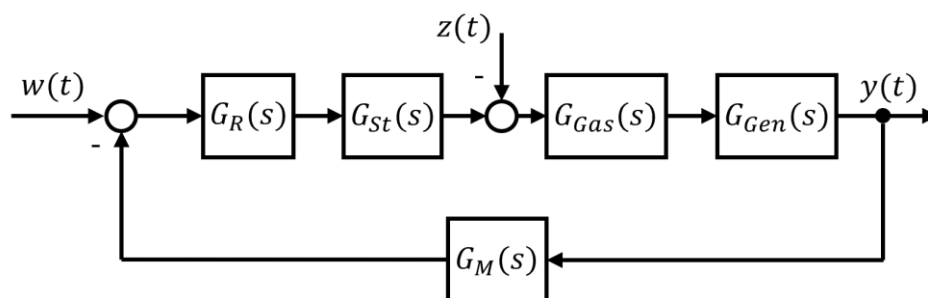
Gasventil: $G_{St}(s) = 10$

PI-Regler: $G_R(s) = 10 \frac{2s+40}{s}$

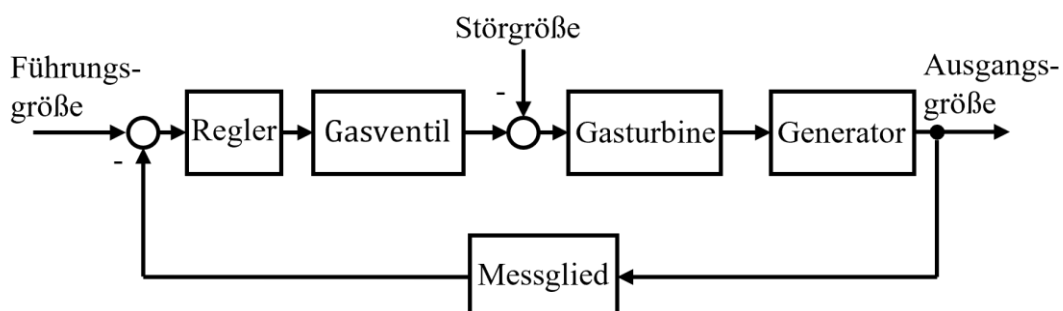
Der Amplituden- und Phasengang des offenen Regelkreises $F_o(j\omega)$ ist im Bode-Diagramm auf den nächsten Seiten dargestellt.

- 1.1. Zeichnen Sie das Blockschaltbild des beschriebenen geregelten Systems. Markieren Sie Führungs-, Stör- und Ausgangsgröße eindeutig.

Lösung:



oder

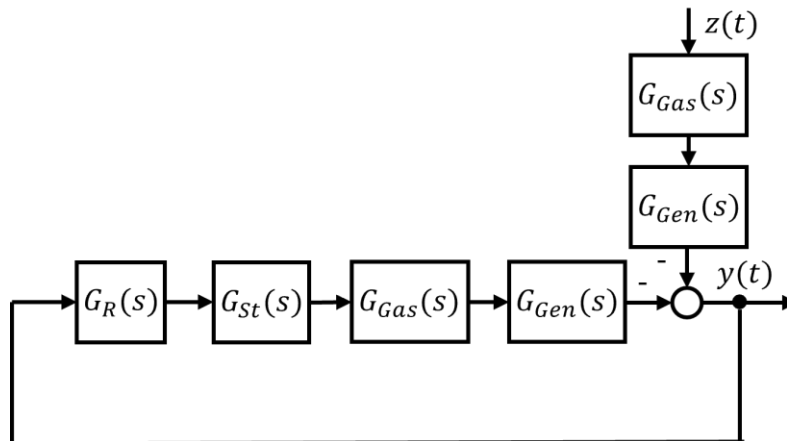


Bestimmen Sie die auf Standardübertragungsglieder normierte Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_O(s)$. Bestimmen Sie außerdem die Führungs- und die Störübertragungsfunktion $F_W(s)$ und $F_Z(s)$.

Lösung:

$F_O(s)$	Messglied kann auf Grund des Übertragungsverhaltens von 1 vernachlässigt werden. $F_O(s) = G_R(s)G_{St}(s)G_{Gas}(s)G_{Gen}(s)$ $= 10 \frac{40(0,05s+1)}{s} 10 \frac{5}{200(0,05s+1)} \frac{1}{10(0,2s+1)(s+1)}$ $= \frac{10}{s(0,2s+1)(s+1)}$	
$F_W(s)$	$\frac{Z_o(s)}{Z_o(s)+N_o(s)} = \frac{10}{s(0,2s+1)(s+1)+10} = \frac{1}{0,02s^3+0,12s^2+0,1s+1}$	

optionale Hilfestellung zur Lösung für $F_Z(s)$:



$F_Z(s)$	Übertragungsfunktion des virtuellen Störeingangs $\tilde{z}(t)$ $\tilde{F}_Z(s) = \frac{N_o(s)}{Z_o(s)+N_o(s)} = \frac{s(0,2s+1)(s+1)}{s(0,2s+1)(s+1)+10}$ Störübertragungsfunktion $F_Z(s) = -G_{Gas}(s)G_{Gen}(s)\tilde{F}_Z(s)$ $= -\frac{5}{200(0,05s+1)} \frac{1}{10(0,2s+1)(s+1)} \frac{s(0,2s+1)(s+1)}{s(0,2s+1)(s+1)+10}$ $= -\frac{5}{200(0,05s+1)} \frac{1}{10} \frac{s}{s(0,2s+1)(s+1)+10}$ $= -\frac{5s}{20000(0,05s+1)(0,02s^3+1,2s^2+0,1s+1)}$ $= -\frac{0,00025s}{(0,05s+1)(0,02s^3+0,12s^2+0,1s+1)}$	
----------	---	--

1.2. Dem offenen Regelkreis wird ein Eingangssignal

$$e(t) = 3 \sin\left(0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + \frac{\pi}{4}\right)$$

aufgeschaltet. Bestimmen Sie mit Hilfe des Bode-Diagramms das Ausgangssignal $y(t)$. Skizzieren Sie ihr Vorgehen auch im Bode-Diagramm. Hinweis: Nutzen Sie zur Lösung dieser Aufgabe auch die Wertetabelle auf den folgenden Seiten.

Lösung:

Verstärkung ablesen und berechnen, Phase ablesen und berechnen, Korrekt einzeichnen	Ablesen bei $\omega = 0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ $\left F_o \left(j \cdot 0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) \right _{\text{dB}} = 30 \text{ dB} = 10^{\frac{30}{20}} = 10^{1,5} = 31,62$ $\angle F_o \left(j \cdot 0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) = -110^\circ = -\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{9} \frac{\pi}{2} \right) = -\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{18} \right)$ $= -\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{18} \right) = -\left(\frac{9\pi}{18} + \frac{2\pi}{18} \right) = -\frac{11\pi}{18}$ $(\approx -1,9199 \approx -2)$ Relevante Punkte richtig eingezeichnet	
Ausgangssignal korrekt erstellen, Signal korrekt berechnen	$y(t) = 31,62 \cdot 3 \cdot \sin \left(0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + \frac{\pi}{4} - \frac{11\pi}{18} \right)$ $= 94,86 \cdot \sin \left(0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + \frac{9\pi}{36} - \frac{22\pi}{36} \right)$ $= 94,86 \sin \left(0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t - \frac{13\pi}{36} \right)$ $\left(\approx 94,86 \sin \left(0,3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t - 1,13 \text{ rad} \right) \right)$	

- 1.3. Bestimmen Sie anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und die Phasenreserve. Skizzieren Sie das Vorgehen auch im Bode-Diagramm. Interpretieren Sie außerdem ihr Ergebnis. Welche Maßnahme sollte zur Erhöhung der Stabilitätsreserven ergriffen werden?

Lösung:

Amplitudenreserve	Schnittpunkt mit der -180°-Linie, Korrekte Einzeichnung im Bodediagramm Die Amplitudenreserve beträgt -5 dB. oder auch Schnittpunkt mit der -180°-Linie bei $\omega = 2,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, Korrekte Einzeichnung im Bodediagramm $\left F_o \left(j \cdot 2,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) \right _{\text{dB}} = 5 \text{ dB}$ Die Amplitudenreserve beträgt -5 dB.	
Phasenreserve	Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie, Korrekte Einzeichnung im Bodediagramm Die Phasenreserve beträgt -10° oder auch	

	Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie bei $\omega = 2,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, Korrekte Einzeichnung im Bodediagramm $\angle F_o \left(j \cdot 2,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) = -190^\circ$ Die Phasenreserve beträgt -10°	
Interpretation	Da beide Stabilitätsreservemaße negative Werte aufweisen, ist der geschlossene Regelkreis instabil.	
Erhöhung der Stabilitätsreserven	Die Reglerverstärkung sollte reduziert werden, um den Betragsverlauf abzusenken. Dadurch könnten positive Reserven bzw. ein stabiles geregeltes System erreicht werden.	

- 1.4. Bewerten Sie die stationäre Genauigkeit des Führungsverhaltens und des Störverhaltens.

Lösung:

Stationäre Genauigkeit	Durch den Integrator im Vorwärtszweig vor der Summationsstelle wären Führungsverhalten und Störverhalten stationär genau. Da der Regelkreis jedoch instabil ist, ist stationäre Genauigkeit nicht gegeben.	
------------------------	--	--

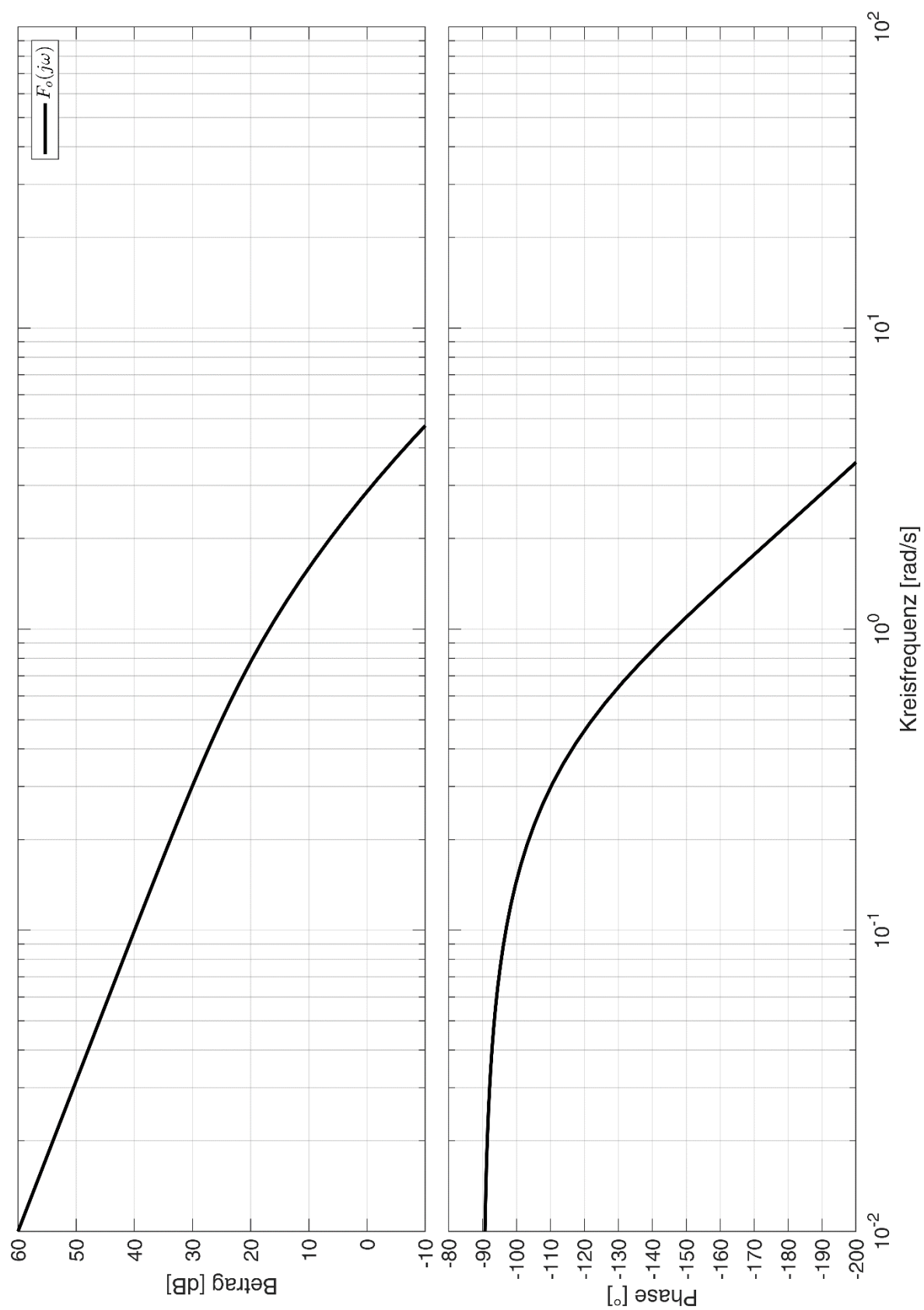
- 1.5. Nun werde zusätzlich eine Totzeit $T_t = 1 \text{ s}$ in der Regelstrecke berücksichtigt. Wie verändern sich dadurch Amplituden- und Phasenverlauf? Geben Sie die Phasenreserve für das System mit Totzeit an.

Lösung:

Änderungen am System	Durch die zusätzliche Totzeit, ändert sich der Amplitudenverlauf nicht. Die Phase wird jedoch zusätzlich reduziert. (Optional mit Formel) $\angle F_o^*(j\omega) = \angle F_o(j\omega) - \omega T_t$	
Reserven angeben	Der Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie liegt bei $\omega = 2,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. $\angle F_o^* \left(j \cdot 2,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) = \angle F_o \left(j \cdot 2,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) - 2,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 1 \text{ s}$ $= -190^\circ - 2,9 \text{ rad}$ (2,9 rad darf zwischen -150° und -180° abgeschätzt werden) $\approx -190^\circ - 166^\circ = -356^\circ$	

Wertetabelle

x	$y = 10^x$
-2	0,01
-1,5	0,03
-0,5	0,32
0,5	3,16
1,5	31,62



Lösung